

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**

**Pengenalan Produk**

Perihalan Produk: Hydrazine monohydrate  
Product Description: Hydrazine monohydrate  
Cat No. : S37094  
No. CAS 7803-57-8  
Rumusan molekul H4N2.H2O

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

Kegunaan yang Disyorkan Bahan kimia makmal.  
Penggunaan dinasihati terhadap Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Main line: +60 3-5525 7888

**Pembekal**

Alamat e-mel Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**

**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Ketoksikan oral akut                            | Kategori 3 (H301)   |
| Ketoksikan dermis akut                          | Kategori 3 (H311)   |
| Ketoksikan Penyedutan Akut - Habuk dan Semburan | Kategori 2 (H330)   |
| Kakisan/Kerengsaan Kulit                        | Kategori 1 B (H314) |
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius    | Kategori 1 (H318)   |
| Pemekaan Kulit                                  | Kategori 1 (H317)   |
| Kekarsinogenan                                  | Kategori 1B (H350)  |
| Ketoksikan akuatik yang akut                    | Kategori 1 (H400)   |
| Ketoksikan akuatik kronik                       | Kategori 1 (H410)   |

**Unsur Label**

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Hydrazine monohydrate

Tarikh Semakan 31-Mac-2025



## Kata Isyarat

## Bahaya

### Kenyataan Bahaya

H330 - Maut jika tertedut  
H314 - Menyebabkan lecuran kulit dan kerosakan mata yang teruk  
H317 - Boleh menyebabkan tindak balas alahan kulit  
H350 - Boleh menyebabkan kanser  
H410 - Sangat toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan  
H301 + H311 - Toksik jika tertelan atau terkena kulit

### Kenyataan Awasan

#### Pencegahan

P201 - Dapatkan arahan khas sebelum menggunakan produk  
P202 - Jangan kendalikan bahan sehingga semua langkah berjaga-jaga keselamatan telah dibaca dan difahami  
P210 - Jauhkan daripada haba, permukaan panas, percikan api, nyalaan terbuka dan sumber pencucuhan yang lain. Dilarang merokok  
P260 - Jangan sedut habuk/wasap/gas/kabus/wap/semburan  
P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan  
P270 - Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini  
P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarkan dengan baik  
P272 - Pakaian kerja yang tercemar tidak boleh dibawa keluar dari tempat kerja  
P280 - Pakai sarung tangan pelindung  
P284 - Pakai perlindungan pernafasan

#### Tindak balas

P303 + P361 + P353 - JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air atau pancuran air  
P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas  
P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas  
P310 - Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor  
P330 - Berkumur  
P331 - JANGAN paksa muntah  
P370 + P378 - Jika berlaku kebakaran: Gunakan pasir kering, bahan kimia kering atau busa tahan alkohol untuk memadamkan kebakaran  
P362 + P364 - Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi dan basuh sebelum dipakai semula

#### Storan

P403 + P233 - Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat  
P405 - Simpan di tempat berkunci

#### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

### Bahaya Lain

Cecair boleh bakar  
Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Hydrazine monohydrate

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

| Komponen              | No. CAS   | Peratus berat |
|-----------------------|-----------|---------------|
| Hydrazine monohydrate | 7803-57-8 | >95           |
| Hydrazine             | 302-01-2  | -             |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nasihat Umum                                     | Tunjukkan helaian data keselamatan ini kepada doktor yang membuat rawatan. Perlukan perhatian perubatan segera.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Terkena Mata                                     | Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Jika terkena mata, basuh serta-merta dengan air yang banyak dan dapatkan nasihat perubatan.                                                                                                                                   |
| Terkena Kulit                                    | Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Perlukan perhatian perubatan segera.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pengingesan                                      | JANGAN paksa muntah. Hubungi pakar perubatan atau pusat kawalan racun dengan serta-merta.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Penyedutan                                       | Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan. Jangan gunakan kaedah mulut ke mulut jika mangsa teringes atau tersedut bahan; berikan respirasi bantuan menggunakan topeng saku yang dilengkapi dengan injap sehalu atau peranti perubatan respirasi lain yang sewajarnya. Beralih ke tempat berudara segar. Perlukan perhatian perubatan segera. |
| Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas | Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Menyebabkan luka terbakar dari semua laluan pendedahan. Boleh menyebabkan tindak balas alergi kepada kulit. Simptom pendedahan melampau mungkin sakit kepala, kepening, penat, loya dan muntah. Produk adalah bahan mengakis. Penggunaan lavaj gastrik atau emesis tidak digalakkan. Penembusan perut atau esofagus mungkin berlaku dan perlu disiasat. Pengingesan menyebabkan bengkak teruk, kerosakan teruk pada tisu lembut dan bahaya tebuk. Tanda-tanda tindak balas alahan mungkin termasuk ruam, gatal-gatal, bengkak, masalah pernafasan, kesemutan tangan dan kaki, pening, kepala, sakit dada, sakit otot atau kemerahan.

### Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

Nota kepada Doktor Rawat mengikut simptom.

## Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

### Bahan memadamkan api

#### Media Pemadaman Yang Sesuai

Gunakan: Bahan kimia kering. Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). Semburan air. Busa tahan alkohol. Kabus air boleh digunakan untuk menyejukkan bekas yang ditutup. Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Bahan kimia kering, Pasir kering, Busa tahan alkohol.

#### Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan

Tiada maklumat yang tersedia.

### Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa. Produk menyebabkan kelecuman mata, kulit dan membran mukus. Bahan boleh bakar. Bekas mungkin meletup apabila dipanaskan. Jangan biarkan limpahan air memadam kebakaran memasuki longkang atau aliran air.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Hydrazine monohydrate

Tarikh Semakan 31-Mar-2025

## Produk Pembakaran Berbahaya

Ammonia, Nitrogen oksida (NOx), Hidrogen.

## Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap. Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

## Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

### Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Pastikan alih udara yang sempurna. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Pindahkan kakitangan ke kawasan selamat. Jauhkan orang daripada tumpahan/bocoran dan pastikan mereka berada di bahagian hadap angin tumpahan/bocoran. Keluarkan semua sumber pencucuhan. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik.

### Langkah melindungi alam sekitar

Jangan jirus ke air permukaan atau sistem kumbahan sanitari. Jangan biarkan bahan mencemar sistem air dalam tanah. Halang produk daripada memasuki longkang. Pihak berkuasa tempatan perlu dimaklumkan jika tumpahan yang banyak tidak boleh dibendung.

### Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Serap dengan bahan menyerap lengai. Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan. Keluarkan semua sumber pencucuhan.

### Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Jangan sedut kabus/wap/semburan. Jangan telan. Jika tertelan dapatkan bantuan perubatan dengan serta-merta. Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Jauhkan daripada haba, percikan api dan nyalaan. Disimpan di bawah atmosfera lengai. Melindung daripada kelembapan.

### Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

### Parameter Kawalan

| Komponen  | Malaysia | TLV ACGIH             | OSHA PEL                                                                                                           |
|-----------|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrazine |          | TWA: 0.01 ppm<br>Skin | (Vacated) TWA: 0.1 ppm<br>(Vacated) TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>Skin<br>TWA: 1 ppm<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Hydrazine monohydrate

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

| Komponen  | Kesatuan Eropah                                                 | United Kingdom                                                                                                                            | Jerman |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Hydrazine | TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 0.01 ppm (8h)<br>Skin | STEL: 0.03 ppm 15 min<br>STEL: 0.039 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.01 ppm 8 hr<br>TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc.<br>Skin | Haut   |

## Kawalan-kawalan pendedahan

### Langkah-langkah Kejuruteraan

Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja. Pastikan pengalihudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncunya

### Peralatan perlindungan peribadi

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Perlindungan Mata            | Gogal                   |
| Perlindungan Tangan          | Sarung tangan pelindung |
| Perlindungan kulit dan badan | Pakaian lengan panjang  |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perlindungan Respiratori</b>      | Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Jenis Penapis yang Disyorkan:</b> | Penapis zarah yang mematuhi EN 143 Penapis ammonia dan terbitan ammonia organik<br>Jenis K Hijau conforming to EN14387<br>Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul<br>Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan |

|                              |                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Langkah-langkah Higin</u> | Jangan makan, minum atau merokok sewaktu menggunakannya Peralatan membersihkan biasa, kawasan kerja dan pakaian |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Kawalan pendedahan persekitaran</u> | Halang produk daripada memasuki longkang Jangan biarkan bahan mencemar sistem air dalam tanah Pihak berkuasa tempatan perlu dimaklumkan jika tumpahan yang banyak tidak boleh dibendung |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Rupa              | Tidak berwarna      |
| Keadaan Fizikal   | Cecair              |
| Bau               | kurang enak         |
| Ambang Bau        | Tiada data tersedia |
| pH                | 12.0 beralkali      |
| Julat lebur/takat | -51.7 °C / -61.1 °F |
| Titik Melembut    | Tiada data tersedia |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Hydrazine monohydrate

Tarikh Semakan 31-Mar-2025

|                                                                  |                                                                                                            |                                     |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Takat/julat didih                                                | 118 °C / 244.4 °F                                                                                          |                                     |
| Takat Kilat                                                      | 75 °C / 167 °F                                                                                             | Cara - Tiada maklumat yang tersedia |
| Kadar Penyejatan<br>Kemudahbakaran (Pepejal, gas)<br>Had ledakan | Tiada maklumat yang tersedia<br>Tidak berkenaan<br><b>Bahagian rendah</b> 3.4 vol%<br><b>Atas</b> 100 vol% | Cecair                              |
| Tekanan Wap                                                      | 10mbar @ 20 deg C                                                                                          |                                     |
| Ketumpatan wap                                                   | Tiada maklumat yang tersedia                                                                               | (Udara = 1.0)                       |
| Graviti Tertentu / Ketumpatan                                    | Tiada data tersedia                                                                                        |                                     |
| Ketumpatan Pukal                                                 | Tidak berkenaan                                                                                            | Cecair                              |
| Keterlarutan Dalam Air                                           | Larut campur                                                                                               |                                     |
| Keterlarutan dalam pelarut lain                                  | Tiada maklumat yang tersedia                                                                               |                                     |
| Pekali Petakan (n-oktanol/air)                                   |                                                                                                            |                                     |
| Komponen                                                         | <b>log Pow</b>                                                                                             |                                     |
| Hydrazine monohydrate                                            | 1.1                                                                                                        |                                     |
| Hydrazine                                                        | -0.16                                                                                                      |                                     |
| Suhu Pengautocucuhan                                             | Tiada data tersedia                                                                                        |                                     |
| Suhu Penguraian                                                  | Tiada data tersedia                                                                                        |                                     |
| Kelikatan                                                        | 1.50 mPa s @ 20 deg C                                                                                      |                                     |
| Sifat Mudah Letup                                                |                                                                                                            | campuran udara / wap adalah mungkin |
| Sifat Pengoksidaan                                               | Tiada maklumat yang tersedia                                                                               |                                     |
| Rumusan molekul                                                  | H4N2.H2O                                                                                                   |                                     |
| Berat Molekul                                                    | 50.06                                                                                                      |                                     |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

Jangan benarkan menyejat hingga kering. Sensitif terhadap udara.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

#### Pempolimeran Berbahaya Tindak Balas Berbahaya

Pempolimeran berbahaya tidak berlaku.  
Tiada di bawah pemprosesan biasa.

### Keadaan yang perlu Dielakkan

Produk tidak serasi. Haba berlebihan. Pendedahan kepada udara. Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan.

### Bahan Tak Serasi

Agen mengoksida yang kuat. Asid. Logam. kuprum. Halogen. Peroksida.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Hydrazine monohydrate

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

## Produk Penguraian Berbahaya

Ammonia. Nitrogen oksida (NOx). Hidrogen.

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### Maklumat Produk

##### (a) acute toxicity;

|            |            |
|------------|------------|
| Oral       | Kategori 3 |
| Derma      | Kategori 3 |
| Penyedutan | Kategori 2 |

| Komponen              | LD50 Mulut               | LD50 Dermis                | LC50 Penyedutan                              |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| Hydrazine monohydrate | LD50 = 169 mg/kg ( Rat ) | -                          | -                                            |
| Hydrazine             | LD50 = 60 mg/kg ( Rat )  | LD50 = 91 mg/kg ( Rabbit ) | 570 ppm ( Rat ) 4 h<br>0.75 mg/L ( Rat ) 4 h |

(b) Kakisan kulit / kerengsaan; Kategori 1 B

(c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan; Kategori 1

##### (d) pemekaan pernafasan atau kulit;

|             |                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Respiratori | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi |
| Kulit       | Kategori 1                                                    |
|             | Mungkin menyebabkan pemekaan melalui sentuhan dengan kulit    |

(e) kemutagenan sel germa; Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

(f) kekarsinogenan; Kategori 1B  
Jadual berikut menunjukkan sama ada setiap agensi ini telah menyenaraikan mana-mana ramuan sebagai karsinogen

| Komponen  | EU           | UK | Jerman | IARC     |
|-----------|--------------|----|--------|----------|
| Hydrazine | Carc Cat. 1B |    | Cat. 2 | Group 2A |

(g) ketoksikan pembiakan; Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

(h) STOT- pendedahan tunggal; Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

(i) STOT-pendedahan berulang; Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

Organ Sasaran Tiada yang diketahui.

(j) bahaya aspirasi; Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

Simptom / Kesan, akut dan Simptom pendedahan melampau mungkin sakit kepala, kepening, penat, loya dan

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Hydrazine monohydrate

Tarikh Semakan 31-Mar-2025

**tertanggung** muntah. Produk adalah bahan mengakis. Penggunaan lavaj gastrik atau emesis tidak digalakkan. Penembusan perut atau esofagus mungkin berlaku dan perlu disiasat. Pengingesan menyebabkan bengkak teruk, kerosakan teruk pada tisu lembut dan bahaya tebuk. Tanda-tanda tindak balas alahan mungkin termasuk ruam, gatal-gatal, bengkak, masalah pernafasan, kesemutan tangan dan kaki, pening, kepala, sakit dada, sakit otot atau kemerahan.

**Endocrine Disrupting Properties** Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki.

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

**Kesan ketoksikan eko** Amat toksik kepada organisma akuatik, boleh menyebabkan kesan buruk jangka panjang dalam persekitaran akuatik. Produk tersebut mengandungi bahan-bahan berikut yang mana adalah berbahaya kepada persekitaran.

| Komponen  | Ikan Air Tawar                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Telebuk | Alga Air Tawar                                                                                                                                                                                   | Mikrotoks                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrazine | LC50: 0.28 - 1.34 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)<br>LC50: 1.81 - 2.79 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: = 1.17 mg/L, 96h (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 0.54 - 1.31 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 0.7 - 1.3 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus) |         | EC50: = 0.006 mg/L, 72h static (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: = 0.071 mg/L, 72h (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: = 0.02 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata) | EC50 = 0.01 mg/L 15 min<br>EC50 = 0.01 mg/L 20 min<br>EC50 = 0.02 mg/L 5 min |

**Ketegaran dan keterdegradan**  
**Kekal di alam** La persistencia es improbable.  
**Degradasi di loji rawatan kumbahan** Tidak mengandungi zat yang diketahui sebagai berbahaya kepada alam sekitar atau tidak mendegradasi dalam loji olahan air buangan.

**Keupayaan biopengumpulan** Pengumpulan secara bio adalah tidak mungkin

| Komponen              | log Pow | Faktor pembiopekatan (BCF) |
|-----------------------|---------|----------------------------|
| Hydrazine monohydrate | 1.1     | Tiada data tersedia        |
| Hydrazine             | -0.16   | Tiada data tersedia        |

**Mobiliti di dalam tanah** Produk ini larut dalam air, dan boleh merebak dalam sistem air. Boleh jadi bergerak dalam persekitaran disebabkan keterlarutannya dalam air. Sangat mudah alih dalam tanah.

**Maklumat Pengganggu Endokrin** Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

**Kesan buruk yang lain** Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

**Kaedah rawatan sisa**  
**Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan** Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Hydrazine monohydrate

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

peraturan tempatan

**Pembungkusan Terkontaminasi** Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa.

**Maklumat Lain** Jangan simbah ke pembetung Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan buang ke dalam longkang Jumlah yang banyak akan menjejaskan pH dan memudaratkan organisma akuatik Larutan dengan nilai-pH tinggi mesti dineutralkan sebelum dibuang Jangan biarkan bahan kimia ini memasuki alam sekitar

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

### IMDG/IMO

No. UN UN2030  
Kelas Bahaya 8  
Kelas Bahaya Subsidiari 6.1  
Kumpulan Pembungkusan II  
Nama Penghantaran Sah HYDRAZINE, AQUEOUS SOLUTION

### Jalan dan Pengangkutan Kereta Api

No. UN UN2030  
Kelas Bahaya 8  
Kelas Bahaya Subsidiari 6.1  
Kumpulan Pembungkusan II  
Nama Penghantaran Sah HYDRAZINE AQUEOUS SOLUTION

### IATA

No. UN UN2030  
Kelas Bahaya 8  
Kelas Bahaya Subsidiari 6.1  
Kumpulan Pembungkusan II  
Nama Penghantaran Sah HYDRAZINE, AQUEOUS SOLUTION

**Pengawasan Khusus untuk Pengguna** Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

### Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

**Inventori Antarabangsa** China X = disenaraikan Australia U.S.A. (TSCA) Kanada (DSL/NDL) Eropah (EINECS/ELINCS/NLP) Australia (AICS) Korea (KECL) China (IECSC) Japan (ENCS) Filipina (PICCS)

| Komponen              | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL       |
|-----------------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|------------|
| Hydrazine monohydrate | -         | -    | -   | X     | X    |      | X     | X    | KE-05-0709 |
| Hydrazine             | 206-114-9 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-19981   |

| Komponen  | Arahan Seveso III (2012/18 /EC) - Kuantiti Kelayakan untuk Pemberitahuan Kemalangan Besar | Arahan Seveso III (2012/18 /EC) - Kuantiti Kelayakan untuk Keperluan Laporan Keselamatan | Konvensyen Rotterdam (Persetujuan Sebelum Mengetahui) | Basel Convention (Sisa Berbahaya) |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Hydrazine | 0.5 tonne                                                                                 | 2 tonne                                                                                  |                                                       |                                   |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Hydrazine monohydrate

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

## Peraturan Kebangsaan

**Pencemar Organik Berterusan  
Potensi Penipisan Ozon**

Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## **Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN**

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

**PICCS** - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

**IECSC** - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

**KECL** - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**TSCA** - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

**DSL/NDL** - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

**ENCS** - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

**AICS** - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventori Bahan Kimia New Zealand

**TWA** - Purata Berpemberat Masa

**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokepekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

### **Rujukan dan sumber risalah utama untuk data**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadvisor - LOLI, Indeks Merck, RTECS

**Disediakan Oleh**

**Tarikh Semakan**

**Ringkasan semakan**

Health, Safety and Environmental Department

31-Mac-2025

Tidak berkenaan.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

### **Penafian**

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemrosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

## HELAIAN DATA KESELAMATAN

Hydrazine monohydrate

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

---

**Tamat Risalah Data Keselamatan**